PROJECT REPORT / SOFTWARE REQUIREMENTS & ARCHITECTURE

MARS SURVIVAL HANDBOOK

BÁO CÁO PHÂN TÍCH HỆ THỐNG WEB TRA CỨU KIẾN THỨC SINH TỒN TRÊN SAO HỎA

Phạm vi: 05 module cốt lõi + 01 module mở rộng đề xuất

Nguồn khoa học: NASA-only | Chiến lược dữ liệu: API-first

THÔNG TIN TÀI LIỆU	CHI TIẾT
Tên hệ thống	Mars Survival Handbook
Loại sản phẩm	Web Application / Scientific Knowledge Reference System
Phiên bản tài liệu	1.0 – Bản đề xuất để thảo luận và triển khai
Ngày lập	31/10/2026
Ngôn ngữ giao diện đề xuất	Tiếng Việt; chuẩn bị cấu trúc hỗ trợ English
Mục đích	Đặc tả phạm vi, FR, NFR, dữ liệu, nguồn NASA và kiến trúc triển khai

Tài liệu được tổng hợp từ các yêu cầu đã trao đổi trong dự án và đối chiếu với trang/tài liệu chính thức của NASA. Các tiêu chí kỹ thuật, số lượng nội dung và lộ trình là đề xuất thiết kế, không phải yêu cầu do NASA ban hành.

MỤC LỤC

1. Tóm tắt điều hành

2. Mục tiêu, đối tượng và phạm vi

3. Cấu trúc thông tin và danh mục module

4. Tác nhân, tình huống sử dụng và luồng nghiệp vụ

5. Đặc tả Functional Requirements (FR)

6. Đặc tả Non-Functional Requirements (NFR)

7. Mô hình bài tra cứu và quy tắc nội dung

8. Chiến lược dữ liệu NASA-only và API-first

9. Mô hình dữ liệu và thiết kế database

10. Kiến trúc giải pháp và tích hợp

11. Giao diện, điều hướng và trải nghiệm tra cứu

12. Kiểm thử, tiêu chí nghiệm thu và chất lượng

13. Lộ trình phát triển và phạm vi MVP

14. Rủi ro, giả định và quyết định còn mở

15. Kết luận và khuyến nghị

Phụ lục A. Ví dụ đặc tả Oxygen Supply on Mars

Phụ lục B. Danh mục nguồn NASA đã đối chiếu

Phụ lục C. Thuật ngữ hệ thống

THÔNG TIN PHIÊN BẢN

Phiên bản	Ngày	Nội dung cập nhật
1.0	31/10/2026	Tổng hợp phân tích chức năng, dữ liệu, nguồn NASA, database, kiến trúc, QA và roadmap.

LƯU Ý Trong mô tả ban đầu có nêu 06 khu vực nhưng ảnh chỉ liệt kê 05 module. Báo cáo xem 05 module là phạm vi đã xác nhận; “Mission Safety & Emergency Response” chỉ là đề xuất, chưa được coi là yêu cầu bắt buộc.

1. TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

Mars Survival Handbook là ứng dụng web cẩm nang khoa học cho phép người dùng tìm kiếm, tra cứu, đọc và đối chiếu thông tin về Sao Hỏa, những điều kiện cần để con người sinh tồn và các giải pháp công nghệ có liên quan. Sản phẩm không xây dựng theo mô hình khóa học, không có lộ trình học bắt buộc, điểm số hoặc kiểm tra kiến thức.

Hệ thống tổ chức nội dung theo 05 module: Discover Mars, Survival Knowledge, Living on Mars, Science & Technology và Human Survival. Mỗi module có các chủ đề con; mỗi chủ đề có thể chứa nhiều bài tra cứu, số liệu, hình ảnh, công nghệ liên quan và nguồn NASA gốc.

Chiến lược dữ liệu đề xuất là NASA-only và API-first. Khi NASA có API hoặc kho dữ liệu phù hợp, ưu tiên tự động thu thập metadata/dữ liệu qua backend. Nếu không có API phù hợp, nội dung được biên tập từ bài nghiên cứu, báo cáo kỹ thuật hoặc trang khoa học của NASA, sau đó kiểm chứng và quản lý phiên bản trước khi xuất bản.

TRỤ CỘT	KẾT QUẢ MONG MUỐN
Tra cứu chính xác	Tìm kiếm từ khóa, chủ đề, công nghệ và số liệu; mọi luận điểm trọng yếu có nguồn.
Cấu trúc rõ ràng	05 module, 27 chủ đề con; bài viết có mục lục và điều hướng liên quan.
Dữ liệu NASA-only	Gắn nguồn gốc tới từng bài, thông số, ảnh, công nghệ; loại nguồn thứ ba.
Khả năng mở rộng	CMS + mô hình dữ liệu tái sử dụng, không mã hóa cứng nội dung vào frontend.
Kiểm chứng	Tách observed/tested/modelled/proposed; kiểm tra và phê duyệt biên tập.

2. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

2.1. Mục tiêu của hệ thống

- Cung cấp một điểm truy cập thống nhất tới kiến thức về Sao Hỏa và hệ thống sinh tồn dựa trên dữ liệu NASA.
- Cho phép truy vấn trực tiếp từ khóa/câu hỏi; kết quả dẫn tới bài tra cứu đúng chủ đề.
- Minh bạch nguồn gốc số liệu, tình trạng công nghệ và độ chắc chắn của bằng chứng.
- Giúp người dùng khám phá liên kết: nguy cơ môi trường → nhu cầu duy trì sự sống → tài nguyên → công nghệ → nghiên cứu.
- Cho phép người quản trị duy trì kho nội dung mà không phải sửa source code.

2.2. Người dùng và vai trò

Vai trò	Quyền/nhu cầu
Guest / Reader	Đọc, tra cứu, lọc, mở nguồn NASA, xem liên kết bài viết; không cần tài khoản.
Registered Reader (tùy chọn)	Lưu bookmark, tùy chọn ngôn ngữ, truy cập bài đã lưu.
Editor	Tạo/sửa bản nháp, cập nhật nguồn, gắn tag, yêu cầu duyệt.
Scientific Reviewer	Kiểm tra claim, nguồn NASA, đơn vị đo, trạng thái bằng chứng và phê duyệt khoa học.
Administrator	Quản lý người dùng, phân quyền, taxonomy, publish/unpublish, đồng bộ API và nhật ký.

2.3. Phạm vi trong và ngoài dự án

Trong phạm vi MVP	Ngoài phạm vi MVP
Trang chủ, 05 module, 27 chủ đề; chi tiết bài, mục lục, tìm kiếm	E-learning: bài kiểm tra, điểm số, khóa học, chứng chỉ
Quản lý nguồn NASA, thông số khoa học, ảnh và tài liệu	Hệ thống điều khiển vận hành căn cứ Sao Hỏa thực tế
CMS, phân quyền quản trị, workflow nội dung	Tự động chẩn đoán sức khỏe hoặc ra lệnh xử lý cấp cứu
Nội dung đã được kiểm duyệt, tìm kiếm và bài liên quan	Dự báo thời tiết Sao Hỏa real-time khi chưa có nguồn xác thực

2.4. Nguyên tắc sản phẩm

- Reference-first: nội dung có thể đọc độc lập, không phụ thuộc tiến trình học.
- NASA-only: nội dung khoa học và media phải được truy nguyên đến nguồn NASA phù hợp.
- API-first but review-before-publish: tự động lấy dữ liệu, không tự động đưa lên trang công cộng khi chưa kiểm duyệt.
- Evidence-aware: chỉ rõ kết quả trực tiếp trên Sao Hỏa, thử nghiệm ISS/Trái Đất, mô phỏng hay ý tưởng.
- Accessible & responsive: ưu tiên khả năng tra cứu dễ dùng trên thiết bị khác nhau.

3. CẤU TRÚC THÔNG TIN VÀ DANH MỤC MODULE

01 — DISCOVER MARS — Khám phá Sao Hỏa

Các chủ đề con: Lịch sử khám phá Sao Hỏa; Cấu tạo và địa hình; Khí quyển, nhiệt độ, trọng lực; Nước và dấu hiệu sự sống; Các sứ mệnh NASA và tàu thăm dò.

02 — SURVIVAL KNOWLEDGE — Kiến thức sinh tồn

Các chủ đề con: Thiếu oxy và áp suất thấp; Nhiệt độ khắc nghiệt; Bức xạ vũ trụ; Bão bụi; Trọng lực thấp và ảnh hưởng tới cơ thể.

03 — LIVING ON MARS — Cuộc sống trên Sao Hỏa

Các chủ đề con: Xây dựng nhà ở / habitat; Nguồn nước và oxy; Sản xuất thực phẩm; Năng lượng; Vệ sinh và xử lý chất thải; Sinh hoạt cộng đồng.

04 — SCIENCE & TECHNOLOGY — Khoa học và công nghệ

Các chủ đề con: Khai thác tài nguyên tại chỗ (ISRU); Robot và AI; Nhà kính và nông nghiệp không gian; Hệ thống tái chế nước; Công nghệ bảo vệ bức xạ.

05 — HUMAN SURVIVAL — Con người và sự thích nghi

Các chủ đề con: Sức khỏe thể chất; Sức khỏe tinh thần; Dinh dưỡng; Y tế và chăm sóc sức khỏe; Kỹ năng làm việc nhóm; Thích nghi môi trường biệt lập.

3.1. Module số 06 (đề xuất, chưa chốt)

Mission Safety & Emergency Response có thể được bổ sung ở giai đoạn 3, gồm: sự cố cung cấp oxy, giảm áp habitat, tình huống bức xạ, bão bụi, mất liên lạc và dự phòng tài nguyên. Đây là tài liệu tham khảo nguy cơ và công nghệ, không thay thế quy trình vận hành an toàn của nhiệm vụ thực tế.

3.2. Sơ đồ phân cấp nội dung

Module (khu vực) → Category (chủ đề) → Article (bài tra cứu) → ArticleSection → ScientificFact / Technology / Reference / Media. Một bài có thể liên kết sang bài ở module khác mà không sao chép nội dung kỹ thuật.

LƯU Ý Nên tránh lưu toàn bộ website như 27 trang tĩnh độc lập; thiết kế này khiến việc sửa khoa học, dùng lại dữ liệu và tìm kiếm nâng cao khó mở rộng.

4. TÁC NHÂN, TÌNH HUỐNG SỬ DỤNG VÀ LUỒNG NGHIỆP VỤ

UC	Tác nhân	Kịch bản	Kết quả
UC-01	Reader	Tìm “oxygen supply” → lọc Living on Mars → mở bài	Hiển thị đúng bài, mục lục, nguồn NASA và bài liên quan
UC-02	Reader	Mở Radiation → xem nguồn và đơn vị liều	Người dùng xác định được bối cảnh quan trắc
UC-03	Reader	Từ Low Pressure mở Habitat → ECLSS	Di chuyển thông suốt qua các mối liên hệ
UC-04	Editor	Tạo bài MOXIE, nhập dữ liệu và gắn NASA citations	Bài ở trạng thái draft/review
UC-05	Reviewer	Kiểm tra số liệu, trạng thái công nghệ, quyền media	Phê duyệt hoặc trả lại yêu cầu chỉnh sửa
UC-06	Admin	Cấu hình nguồn API và đồng bộ metadata	Tạo bản ghi chờ biên tập, có log nguồn và thời gian

4.1. Luồng đọc và tra cứu

Guest mở homepage → chọn module hoặc nhập tìm kiếm → kết quả được xếp hạng và lọc → mở Article Detail → đọc nội dung/giá trị/điều kiện đo → mở NASA source hoặc bài liên quan. Không yêu cầu đăng nhập đối với thao tác tra cứu cơ bản.

4.2. Luồng xuất bản nội dung

Editor tạo nháp → hệ thống kiểm tra thiếu metadata và nguồn → Reviewer kiểm chứng NASA-only, đơn vị, chứng cứ và quyền media → Admin/Editor được phân quyền xuất bản → lưu ArticleVersion → lịch nhắc kiểm tra lại. Bài nhập qua API phải đi qua cùng workflow này.

5. ĐẶC TẢ FUNCTIONAL REQUIREMENTS (FR)

5.1. FR dùng chung toàn website

ID	Nhóm	Yêu cầu chức năng	Ưu tiên
FR-C01	Homepage & modules	Hiển thị 05 module và danh sách chủ đề, cho phép mở từng module.	P0

ID	Nhóm	Yêu cầu chức năng	Ưu tiên
FR-C02	Navigation	Cho phép duyệt module/category/article và breadcrumb quay về cấp cha.	P0
FR-C03	Global Search	Tìm theo tiêu đề, nội dung, tag, thuật ngữ và từ khóa.	P0
FR-C04	Filtering	Lọc theo module, category, loại nội dung và trạng thái công nghệ.	P1
FR-C05	Article Detail	Hiển thị tiêu đề, summary, nội dung, mục lục, ngày rà soát, nguồn NASA.	P0
FR-C06	Table of Contents	Tạo mục lục bài viết và chuyển nhanh đến section bằng anchor.	P0
FR-C07	Related Articles	Liệt kê bài liên quan theo mapping do editor khai báo.	P1
FR-C08	Scientific Sources	Cho phép xem nguồn NASA, link DOI/tài liệu gốc và thời điểm truy xuất.	P0
FR-C09	Glossary	Tra cứu từ vựng chuyên ngành, alias và liên kết bài có thuật ngữ.	P1
FR-C10	Bookmark	Lưu / gỡ bài yêu thích khi người dùng có tính năng cá nhân hóa.	P1
FR-C11	Technology Compare	Chọn tối thiểu hai công nghệ để so tiêu chí có cùng điều kiện.	P2
FR-C12	Offline Reading	Tải bản nội dung đã duyệt để xem offline, kèm thời điểm phiên bản.	P2
FR-C13	CMS CRUD	Admin/Editor tạo, sửa, lưu nháp, xuất bản, lưu trữ bài.	P0
FR-C14	Taxonomy Management	Tạo/gán module, category, tag và liên kết bài.	P0
FR-C15	Versioning	Lưu phiên bản, người sửa và khả năng rollback có kiểm soát.	P1
FR-C16	Evidence Status	Gắn observed/tested/modelled/proposed theo từng công nghệ, claim.	P0
FR-C17	Feedback	Cho reader báo link hỏng hoặc nội dung cần rà soát.	P1
FR-C18	Access Control	Guest đọc công khai; quản trị đăng nhập và phân quyền.	P0

ID	Nhóm	Yêu cầu chức năng	Ưu tiên
FR-C19	NASA Data Import	Lấy metadata/dataset từ kết nối NASA đã cấu hình, không xuất bản trực tiếp.	P1
FR-C20	Review Queue	Reviewer duyệt nguồn, claim và media trước khi xuất bản.	P0

5.2. FR chi tiết — Discover Mars

ID	Chủ đề	Mô tả FR / hành vi cần triển khai	Ưu tiên
FR-DM01	Lịch sử khám phá	Duyệt timeline; lọc theo năm/cơ quan/loại nhiệm vụ; mở sự kiện kèm nguồn.	P0
FR-DM02	Cấu tạo & địa hình	Tra cứu cấu trúc hành tinh; xem địa danh/toạ độ; truy cập ảnh/bản đồ khi có.	P0
FR-DM03	Khí quyển, nhiệt độ, trọng lực	Xem bảng tham số, môi trường đo và đối chiếu Trái Đất.	P1
FR-DM04	Nước & dấu hiệu sự sống	Tra cứu phát hiện nước/băng và các dấu hiệu liên quan sự sống; phân loại bằng chứng.	P1
FR-DM05	NASA Missions	Duyệt mission; lọc thời gian/thiết bị/trạng thái; xem nhiệm vụ và ảnh NASA.	P1

5.3. FR chi tiết — Survival Knowledge

ID	Chủ đề	Mô tả FR / hành vi cần triển khai	Ưu tiên
FR-SK01	Thiếu oxy & áp suất thấp	Giải thích hai nguy cơ riêng biệt; xem ảnh hưởng và biện pháp bảo vệ.	P0
FR-SK02	Nhiệt độ khắc nghiệt	Tra cứu nhiệt độ theo địa điểm/thiết bị (nếu có); phương pháp bảo vệ nhiệt.	P0
FR-SK03	Bức xạ vũ trụ	Tra cứu loại bức xạ, dữ liệu liều, tác động và phương án che chắn.	P1
FR-SK04	Bụi & bão bụi	Tra cứu đặc điểm bụi, sự kiện bão và ảnh hưởng lên con người/thiết bị.	P1
FR-SK05	Trọng lực thấp	Xem 0.38g và các nghiên cứu tác động sinh lý có liên quan.	P1

5.4. FR chi tiết — Living on Mars

ID	Chủ đề	Mô tả FR / hành vi cần triển khai	Ưu tiên
FR-LM01	Habitat	Tra cứu mô hình nơi ở, điều áp, che chắn, vật liệu và nguồn.	P0
FR-LM02	Nước & oxy	Tra cứu sản xuất/tái chế/dự trữ, đầu vào, đầu ra, sơ đồ và giới hạn.	P0
FR-LM03	Thực phẩm	Tra cứu trồng trọt, các hệ thống cây trồng và dinh dưỡng.	P1
FR-LM04	Năng lượng	Đối chiếu mặt trời/hạt nhân/lưu trữ theo dữ liệu hợp lệ.	P1
FR-LM05	Vệ sinh & xử lý chất thải	Tra cứu thu gom, tái chế, xử lý nước và vòng tuần hoàn.	P1
FR-LM06	Sinh hoạt cộng đồng	Tra cứu không gian sống, sinh hoạt, phân công công việc và mô phỏng.	P1

5.5. FR chi tiết — Science & Technology

ID	Chủ đề	Mô tả FR / hành vi cần triển khai	Ưu tiên
FR-ST01	ISRU	Liệt kê công nghệ theo tài nguyên vào/sản phẩm ra; xem quy trình, NASA evidence.	P0
FR-ST02	Robot & AI	Tra cứu thiết bị, cảm biến, nhiệm vụ và mức tự động hóa.	P0
FR-ST03	Nhà kính	Tra cứu APH/Veggie và các kỹ thuật canh tác có nguồn NASA.	P1
FR-ST04	Tái chế nước	Tra cứu các giai đoạn lọc, xử lý và tái sử dụng nước.	P1
FR-ST05	Bảo vệ bức xạ	Tra cứu nhóm vật liệu, phương án che chắn và bằng chứng.	P1

5.6. FR chi tiết — Human Survival

ID	Chủ đề	Mô tả FR / hành vi cần triển khai	Ưu tiên
FR-HS01	Sức khỏe thể chất	Tra cứu cơ, xương, tim mạch và nghiên cứu đối phó.	P0

ID	Chủ đề	Mô tả FR / hành vi cần triển khai	Ưu tiên
FR-HS02	Sức khỏe tinh thần	Tra cứu stress, cô lập, giấc ngủ và yếu tố hành vi.	P0
FR-HS03	Dinh dưỡng	Tra cứu nhóm dưỡng chất, rủi ro nguồn thực phẩm và nghiên cứu.	P1
FR-HS04	Y tế	Tra cứu năng lực khám chữa bệnh trong hành trình dài, telemedicine.	P1
FR-HS05	Làm việc nhóm	Tra cứu phối hợp, giao tiếp, xung đột và nghiên cứu HRP.	P1
FR-HS06	Thích nghi biệt lập	Tra cứu kết quả CHAPEA và các nhiệm vụ tương tự.	P1

5.7. Module 06 đề xuất — Mission Safety & Emergency Response

ID	Chủ đề đề xuất	Yêu cầu tra cứu
FR-MS01	Oxygen failure	Nguyên nhân, phát hiện và hệ thống dự phòng.
FR-MS02	Depressurization	Nguồn rò rỉ và hệ thống giảm rủi ro.
FR-MS03	Radiation event	Nguồn cảnh báo, mô hình che chắn và giới hạn.
FR-MS04	Dust storm response	Ảnh hưởng vận hành, điện năng và bảo vệ thiết bị.
FR-MS05	Communication failure	Độ trễ truyền thông và những phương án dự phòng.
FR-MS06	Resource contingency	Dự phòng nước, oxy, điện và vật tư theo tình huống.

6. ĐẶC TẢ NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS (NFR)

Các ngưỡng dưới đây là chỉ tiêu đề xuất để xây dựng và nghiệm thu trong dự án học thuật; cần hiệu chỉnh theo hạ tầng và bộ dữ liệu của nhóm. Chúng không phải tiêu chuẩn vận hành NASA.

ID	Thuộc tính	Tiêu chí đo / yêu cầu
NFR-C01	Performance	95% lượt xem bài hiển thị nội dung chính ≤ 3 giây trong kịch bản kiểm thử xác định.
NFR-C02	Search latency	95% truy vấn từ khóa được phản hồi ≤ 2 giây với corpus MVP.
NFR-C03	Availability	Mục tiêu uptime ≥ 99,5%/tháng, loại trừ bảo trì thông báo.

ID	Thuộc tính	Tiêu chí đo / yêu cầu
NFR-C04	Responsive	Không tràn ngang tại viewport 320px đến 1440px; thành phần điều khiển dễ chạm.
NFR-C05	Accessibility	Thiết kế theo WCAG 2.2 AA: bàn phím, alt text, contrast, focus, heading.
NFR-C06	Security	HTTPS, RBAC, xác thực quản trị, ngăn XSS/SQL injection, rate limit.
NFR-C07	Data integrity	Tham chiếu nguồn, fact, bài phải có ràng buộc FK; không orphan records.
NFR-C08	Scientific validity	100% claim quan trọng khi publish có ít nhất 01 nguồn NASA được chấp nhận.
NFR-C09	Review freshness	Có LastReviewedAt/NextReviewAt, danh sách nội dung quá hạn.
NFR-C10	Usability	≥90% người dùng thử nghiệm tìm bài chỉ định trong ≤3 phút.
NFR-C11	Compatibility	Hỗ trợ 2 phiên bản ổn định gần nhất Chrome, Edge, Firefox, Safari.
NFR-C12	Maintainability	Editor tạo/cập nhật bài mà không chỉnh code; API/module có tests.
NFR-C13	Backup	Sao lưu database ≥1 lần/24h; mục tiêu khôi phục dịch vụ ≤8h.
NFR-C14	Source transparency	Nguồn có URL/DOI, người/tổ chức, tên tài liệu, ngày truy cập.
NFR-C15	Units	Thống nhất SI; kiểm tra chuyển đổi; ghi loại số liệu mean/min/max.
NFR-C16	Load	Đạt 100 concurrent users theo kịch bản kiểm thử MVP.
NFR-C17	Auditability	Publish/unpublish, thay đổi claim và ingestion được ghi audit log.
NFR-C18	Resilience	NASA API lỗi không làm gián đoạn trang bài đã được cache trong DB.
NFR-C19	Privacy	Không yêu cầu dữ liệu sức khỏe cá nhân; tối thiểu hóa thông tin tài khoản.
NFR-C20	SEO & discoverability	URL slug ổn định, sitemap, meta description, canonical URL.

6.1. NFR theo nội dung module

Discover Mars

ID	Chủ đề	Quy tắc chất lượng chuyên biệt
NFR-DM01	Lịch sử khám phá	Sự kiện có ngày và nguồn, không nhầm kế hoạch với sự kiện đã xảy ra.

ID	Chủ đề	Quy tắc chất lượng chuyên biệt
NFR-DM02	Cấu tạo & địa hình	Tên/tọa độ chuẩn hóa và lớp bản đồ phải ghi nguồn NASA.
NFR-DM03	Khí quyển, nhiệt độ, trọng lực	Giá trị và đơn vị có phạm vi áp dụng; không biến cực trị thành trung bình.
NFR-DM04	Nước & dấu hiệu sự sống	Không trình bày dấu hiệu gián tiếp hoặc giả thuyết như sự sống đã được xác nhận.
NFR-DM05	NASA Missions	Thông tin trạng thái phải có mốc xác minh rõ ràng.

Survival Knowledge

ID	Chủ đề	Quy tắc chất lượng chuyên biệt
NFR-SK01	Thiếu oxy & áp suất thấp	Nội dung nguy cơ sinh mạng phải có nguồn NASA; không dùng như hướng dẫn cấp cứu.
NFR-SK02	Nhiệt độ khắc nghiệt	Đơn vị K/°C và bối cảnh thời gian/địa điểm nhất quán.
NFR-SK03	Bức xạ vũ trụ	Liều và suất liều không được trộn; phải ghi đơn vị và thời gian.
NFR-SK04	Bụi & bão bụi	Phân biệt quan trắc, báo cáo và mô phỏng.
NFR-SK05	Trọng lực thấp	Không đồng nhất vi trọng lực ISS với trọng lực một phần trên Sao Hỏa.

Living on Mars

ID	Chủ đề	Quy tắc chất lượng chuyên biệt
NFR-LM01	Habitat	Mô phỏng CHAPEA không phải habitat đã xây trên Sao Hỏa.
NFR-LM02	Nước & oxy	Sản lượng phải đi kèm điều kiện và trạng thái demo/vận hành.
NFR-LM03	Thực phẩm	Kết quả ISS/Trái Đất không được ghi là đã chứng minh trên Sao Hỏa.
NFR-LM04	Năng lượng	Các giá trị công suất chỉ được so sánh khi cùng giả định.
NFR-LM05	Vệ sinh & xử lý chất thải	Hiệu suất và nước đầu ra phải có điều kiện đo, chất lượng.
NFR-LM06	Sinh hoạt cộng đồng	Nội dung giả định được gắn nhãn “mô hình tham khảo”.

Science & Technology

ID	Chủ đề	Quy tắc chất lượng chuyên biệt
NFR-ST01	ISRU	Không suy rộng quy mô lab/demo lên quy mô căn cứ.
NFR-ST02	Robot & AI	Không ghi tính năng nghiên cứu như chức năng đã triển khai.
NFR-ST03	Nhà kính	Bối cảnh ISS, phòng thí nghiệm hoặc analog phải được nêu rõ.
NFR-ST04	Tái chế nước	Thông số nước đầu ra phải kèm nguồn và điều kiện kiểm chứng.
NFR-ST05	Bảo vệ bức xạ	Không tuyên bố bảo vệ tuyệt đối; so sánh phải cùng loại bức xạ.

Human Survival

ID	Chủ đề	Quy tắc chất lượng chuyên biệt
NFR-HS01	Sức khỏe thể chất	Phân biệt quan sát trực tiếp, analog và mô hình.
NFR-HS02	Sức khỏe tinh thần	Thông tin khách quan, không chẩn đoán cho từng cá nhân.
NFR-HS03	Dinh dưỡng	Không áp dụng nhu cầu dinh dưỡng nghiên cứu như liều khuyến nghị cá nhân.
NFR-HS04	Y tế	Không thay thế quy trình y tế được phê duyệt.
NFR-HS05	Làm việc nhóm	Nêu đúng môi trường, quy mô mẫu và giới hạn bằng chứng.
NFR-HS06	Thích nghi biệt lập	Ghi rõ đây là mô phỏng trên Trái Đất, không phải dữ liệu người ở Sao Hỏa.

6.2. Nguyên tắc kiểm thử NFR

Mỗi NFR cần có môi trường đo, tập dữ liệu, thao tác đo, ngưỡng và biên bản kết quả. Ví dụ NFR-C02: 100–1000 bài, tối thiểu 30 truy vấn đại diện, đo server-side response time p95 trên cùng hạ tầng; không chấp nhận kiểm thử chỉ bằng cảm nhận.

7. MÔ HÌNH BÀI TRA CỨU VÀ QUY TẮC NỘI DUNG

7.1. Cấu trúc Article chuẩn

Trường/section	Nội dung hiển thị	Bắt buộc?
Title / Slug	Tên bài và URL ổn định	Có
Summary	Tóm tắt 80–150 từ đề xuất	Có

Trường/section	Nội dung hiển thị	Bắt buộc?
Overview	Khái niệm và vai trò	Có
Environmental context	Điều kiện Sao Hỏa / bối cảnh nghiên cứu	Tùy bài
Process / mechanism	Nguyên lý, quy trình và sơ đồ	Tùy bài
Scientific facts	Số liệu kèm đơn vị + nguồn + điều kiện	Nếu có số liệu
Risks / limitations	Hạn chế, điều chưa xác định	Có
Technology status	Mức độ đã kiểm chứng của công nghệ	Nếu bài công nghệ
NASA references	Nguồn gốc NASA trực tiếp	Có
Related articles	Các bài bổ trợ, công nghệ liên quan	Khuyến nghị
Reviewed at	Ngày duyệt và phiên bản nội dung	Có

7.2. Phân loại bằng chứng

Mức	Định nghĩa sử dụng trong hệ thống	Ghi chú
OBSERVED	Đo đạc, quan sát thực tế bởi nhiệm vụ/thiết bị NASA.	Lưu thiết bị, vị trí, thời gian.
TESTED	Kết quả thử nghiệm trong lab, ISS hoặc Mars analog.	Ghi môi trường thử.
MODELED	Kết quả mô phỏng hoặc tính toán dự báo.	Ghi giả định và sai số.
PROPOSED	Giải pháp đang đề xuất/nghiên cứu, chưa kiểm chứng hoạt động.	Không trình bày như công nghệ vận hành.

7.3. Quy tắc biên tập NASA-only

- Mỗi claim trọng yếu chỉ được xuất bản khi truy nguyên được đến bản ghi/dữ liệu/báo cáo NASA; không dùng nguồn ngoài NASA để bổ sung dữ kiện khoa học.
- NASA có thể host nội dung do đối tác/cơ quan khác tạo; kiểm tra NASA mission ownership và byline/credit ở cấp từng bản ghi.
- Mọi hình cần có Image Credit và tình trạng quyền sử dụng; tránh NASA logo/endorsement sai bối cảnh.
- Không chuyển dữ liệu ISS hoặc analog sang kết luận chắc chắn về sinh tồn con người trên Sao Hỏa.
- Không tự nhận hệ thống là sản phẩm chính thức hoặc được NASA xác nhận.

8. CHIẾN LƯỢC DỮ LIỆU NASA-ONLY VÀ API-FIRST

8.1. Phân loại 3 kênh dữ liệu

Kênh	Ưu tiên	Công việc
NASA REST/WMTS API	Cao nhất nếu phù hợp	Thu thập metadata/tile/record từ NASA; kiểm tra phiên bản và điều kiện API.

Kênh	Ưu tiên	Công việc
NASA public dataset/archive	Thứ hai	Tải tệp PDS/OSDR/RAD khi API không trả trực tiếp dữ liệu khoa học cần thiết.
NASA research / reports	Bắt buộc cho giải thích	Đọc NTRS, HRP, NASA Science; trích nguồn, biên tập tóm tắt và đối chiếu claim.

8.2. Danh mục NASA API và kho dữ liệu ưu tiên

Nguồn	Phương thức	Dữ liệu	Ví dụ giao diện	Ràng buộc	Ref
NASA Image & Video Library	REST API	Ảnh, video, nasa_id, mô tả, metadata	GET /search; /asset/{nasa_id}	Cần kiểm tra credit của từng asset	[N03]
NASA PDS Search	Search API + archive	Metadata sản phẩm PDS4; dataset khoa học	/api/search/1/products	Search API không đồng nhất file; kiểm tra NASA ownership	[N04]
NASA NTRS	REST API + report	Citation, abstract, thông tin nghiên cứu, PDF	GET /citations/search; /citations/{id}	Có report không phải do NASA authored; kiểm tra record	[N05]
NASA OSDR BioData	REST API + file	Dataset sinh học, assay, sample, file	/v2/dataset/OSD-48/	Nhiều dữ liệu ISS/analog, không tương đương Mars gravity	[N06]
NASA Mars Trek	WMTS	Tile bản đồ, một số lớp địa hình NASA	WMTS GetCapabilities + tile URL	Chỉ dùng lớp có NASA-only provenance	[N07]
NASA TechPort	REST API (token)	Thông tin dự án công nghệ NASA	TechPort search / project endpoints	Token gắn phiên; không nên phụ thuộc real-time	[N15]
NASA Science / HRP / ECLSS	Trang + tài liệu	Nội dung diễn giải, số liệu công bố, báo cáo	Nhập thủ công có kiểm duyệt	Không giả định có API nội dung chính thức ổn định	[N01], [N08], [N10]

LƯU Ý Tài liệu API được đối chiếu đến 31/10/2026. “Có tài liệu API” không đồng nghĩa mọi endpoint đã được kiểm thử chạy thành công ở môi trường triển khai. Tạo proof-of-concept, kiểm tra HTTP status, authentication, rate limits, schema và quyền sử dụng trước khi chốt tích hợp.

8.3. Bảng đối chiếu nguồn NASA cho 27 chủ đề

Discover Mars

Chủ đề	Nội dung	Nguồn NASA	Lấy dữ liệu	Ref
DM-01	Lịch sử	NASA Mars Exploration; NASA Images	NASA pages + media API	[N02], [N03]
DM-02	Địa hình	NASA PDS; Mars Trek; Mars Facts	PDS API/dataset + WMTS	[N01], [N04], [N07]
DM-03	Khí quyển / nhiệt độ / trọng lực	NASA Mars Facts; PDS	Research + PDS dataset	[N01], [N04]

Chủ đề	Nội dung	Nguồn NASA	Lấy dữ liệu	Ref
DM-04	Nước / sự sống	NASA SWIM / NASA Science; PDS	Research + dataset	[N12], [N04]
DM-05	Missions	Mars Exploration; NASA Images	Research + media API	[N02], [N03]

Survival Knowledge

Chủ đề	Nội dung	Nguồn NASA	Lấy dữ liệu	Ref
SK-01	Thiếu oxy / áp suất	Mars Facts; HRP risk; ECLSS	Research + PDS nếu cần số liệu	[N01], [N10], [N08]
SK-02	Nhiệt độ	NASA PDS; Perseverance MEDA	PDS dataset + NASA research	[N04], [N09]
SK-03	Bức xạ	NASA RAD dataset; HRP	NASA dataset + research	[N13], [N10]
SK-04	Bão bụi	NASA PDS + NASA Science	PDS dataset + research	[N04], [N01]
SK-05	Trọng lực	NASA HRP; OSDR	Research + OSDR API	[N10], [N06]

Living on Mars

Chủ đề	Nội dung	Nguồn NASA	Lấy dữ liệu	Ref
LM-01	Habitat	NASA CHAPEA; NTRS	Research + NTRS API	[N11], [N05]
LM-02	Nước & oxy	NASA ECLSS; MOXIE; NTRS	Research + NTRS API	[N08], [N09], [N05]
LM-03	Thực phẩm	NASA Plant Biology; OSDR	Research + OSDR API	[N14], [N06]
LM-04	Năng lượng	NASA NTRS; NASA Mars program	Research + NTRS API	[N05], [N02]
LM-05	Chất thải	NASA ECLSS; NTRS	Research + NTRS API	[N08], [N05]
LM-06	Sinh hoạt cộng đồng	NASA CHAPEA	NASA research content	[N11]

Science & Technology

Chủ đề	Nội dung	Nguồn NASA	Lấy dữ liệu	Ref
ST-01	ISRU	NASA ISRU; MOXIE; NTRS	Research + NTRS API	[N16], [N09], [N05]
ST-02	Robot & AI	NASA Mars Missions; NASA Images	NASA research + media API	[N02], [N03]
ST-03	Nhà kính	NASA Plant Biology; OSDR	OSDR API + research	[N14], [N06]
ST-04	Tái chế nước	NASA ECLSS; NTRS	NASA research + NTRS API	[N08], [N05]
ST-05	Chắn bức xạ	NASA NTRS; HRP	NTRS API + research	[N05], [N10]

Human Survival

Chủ đề	Nội dung	Nguồn NASA	Lấy dữ liệu	Ref
HS-01	Thể chất	NASA HRP; OSDR	HRP research + OSDR API	[N10], [N06]
HS-02	Tinh thần	NASA HRP behavioral risk	NASA research	[N10]
HS-03	Dinh dưỡng	NASA HRP; Plant Biology	NASA research / OSDR	[N10], [N14], [N06]
HS-04	Y tế	NASA HRP; NTRS	Research + NTRS API	[N10], [N05]
HS-05	Làm việc nhóm	NASA HRP team risk	NASA research	[N10]
HS-06	Biệt lập	NASA CHAPEA; HRP	NASA research	[N11], [N10]

8.4. Quy trình ingest, kiểm chứng, xuất bản

- 1. Registry: lưu cấu hình mỗi NASA source, endpoint, status, authentication và chính sách truy cập.
- 2. Fetch: chạy job import có backoff, retry, log lỗi và tôn trọng rate limit; ưu tiên truy xuất thông qua server.
- 3. Raw staging: lưu raw JSON/metadata/tệp và checksum để truy xuất lại.
- 4. Normalize: chuyển sang schema chung; chuẩn hóa SI, thời gian, tọa độ, định danh nhiệm vụ.
- 5. NASA-only gate: so khớp domain, tổ chức thực hiện, author, mission ownership và asset credit.
- 6. Scientific QA: rà soát claim, loại evidence và giới hạn phương pháp đo/thử nghiệm.
- 7. Publish: bài và số liệu chỉ xuất bản sau reviewer approval; lưu audit log/version.
- 8. Monitor: đánh dấu nguồn hỏng, bài đến hạn rà soát; không xóa citation gốc khi API lỗi.

8.5. Kiểu dữ liệu phải có provenance

Đối tượng	Bắt buộc lưu
ScientificFact	Value, Unit, MeasurementContext, NASA SourceId, EvidenceType, VerifiedAt
ResearchPaper	Document/Record ID, Title, NASA Author/Center, URL, PublicationDate
Technology	DevelopmentStatus, EnvironmentTested, Capabilities, Limitations, NASA SourceId
MediaAsset	nasa_id, Credit, OriginalUrl, UsageNote, SourceId
DatasetImport	API/Archive, Endpoint, RetrievedAt, Checksum, ParserVersion, ImportStatus

9. MÔ HÌNH DỮ LIỆU VÀ THIẾT KẾ DATABASE

9.1. Nhóm dữ liệu cần quản lý

Nhóm	Ví dụ	Kiểu lưu
Knowledge	Module, Category, Article, Section, Glossary	Relational + rich text/JSON
Scientific	Fact, Measurement, Unit, Hazard, Resource	Relational + structured numeric

Nhóm	Ví dụ	Kiểu lưu
Technology	Technology, process, inputs/outputs, status	Relational, linking tables
NASA provenance	NASA source, research, import jobs, citations	Relational + raw JSON staging
Media & maps	NASA image/video, diagram, WMTS layer	Object storage/URL + relational metadata
Application	User, bookmark, review, version, feedback	Relational

9.2. Schema logical đề xuất

Entity	Một số trường chính	Quan hệ / vai trò
Modules	Id, Name, Slug, Description, DisplayOrder	1–N Categories
Categories	Id, ModuleId, Name, Slug, ParentId	N–1 Modules; 1–N Articles
Articles	Id, CategoryId, Title, Summary, Content, Status, UpdatedAt, ReviewedAt	N–1 Categories
ArticleSections	Id, ArticleId, Heading, Body, DisplayOrder	N–1 Articles
ScientificSources	Id, Title, NASAOrganization, URL, DOI, PublishedAt	1–N Citation/Facts
ArticleSources	ArticleId, SourceId, ClaimNote	M–N articles ↔️ sources
ScientificFacts	Id, Name, Value, Unit, Context, EvidenceType, SourceId	N–1 source
Measurements	Id, FactId, MissionId, LocationId, Time, Value, Unit	N–1 Fact/Mission
Technologies	Id, Name, Status, Description, Limitations	M–N articles/resources
ArticleTechnologies	ArticleId, TechnologyId	M–N linking
Resources	Id, Name, Category, Description	M–N technologies
TechnologyResources	TechnologyId, ResourceId, Direction	Input/Output relationship
Hazards	Id, Name, Description, EvidenceType	M–N technology/article
Missions	Id, NASAIdentifier, Name, Agency, Dates, Status	1–N measurements
MarsLocations	Id, Name, Latitude, Longitude, Description	1–N measurements
MediaAssets	Id, NasaId, URL, Credit, LicenseNote, AltText	M–N article linking
ArticleMedia	ArticleId, MediaId, DisplayOrder	M–N linking
Tags	Id, Name, Slug	M–N articles
ArticleTags	ArticleId, TagId	M–N linking
ArticleRelations	ArticleId, RelatedArticleId, Type	Directed related articles
Users	Id, Email, PasswordHash, Role, State	1–N editor records
ArticleVersions	Id, ArticleId, Version, Snapshot, ChangedBy, ChangedAt	N–1 Article

Entity	Một số trường chính	Quan hệ / vai trò
ReviewTasks	Id, ArticleId, ReviewerId, State, DueAt	Scientific review queue
IngestionJobs	Id, NASAConnector, Endpoint, Status, RetrievedAt, Checksum	Job + raw metadata
FeedbackReports	Id, ArticleId, Reason, Comment, CreatedAt	1–N per article
Bookmarks	UserId, ArticleId, CreatedAt	Optional user feature

9.3. Ràng buộc toàn vẹn và chỉ mục

- Dùng UUID/ULID hoặc khóa bigint ổn định; Slug unique trong đường dẫn; URL nguồn được canonicalize.
- Foreign key và unique composite cho ArticleSources, ArticleTags, ArticleTechnologies, TechnologyResources.
- Các bản ghi đo dùng decimal đủ độ chính xác, lưu gốc + đơn vị gốc để tránh mất dữ liệu khi quy đổi.
- Thêm full-text index trên Title/Summary/Content; index theo ModuleId, CategoryId, Status, ReviewedAt.
- Chỉ người có quyền publish mới chuyển bài Approved → Published; không công khai Staging/Rejected data.
- Giữ soft-delete hoặc archive cho bài và nguồn đã được công khai; tránh gãy citation và bookmark.

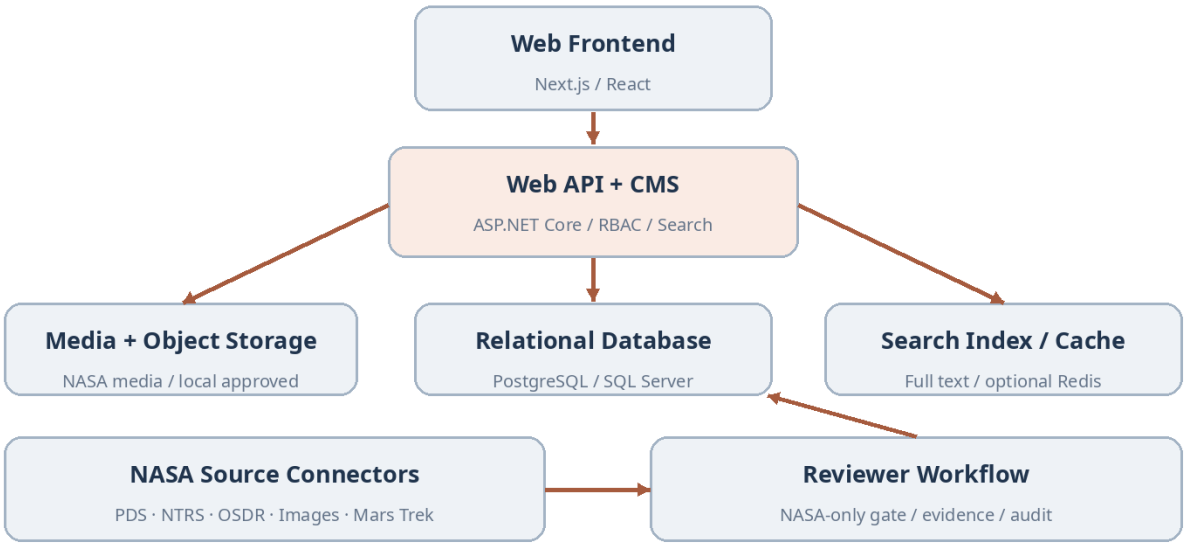
9.4. Ví dụ dữ liệu một thông số khoa học

ScientificFact mẫu: name="Oxygen production"; value=12; unit="g/h"; conditions="MOXIE at most efficient reported run"; source=N09; evidence=OBSERVED; note="không phải năng lực cấp oxy liên tục cho căn cứ". Giá trị trên là ví dụ lấy từ trang NASA mô tả MOXIE; khi nhập DB phải lưu đường dẫn tài liệu và mốc quan trắc [N09].

10. KIẾN TRÚC GIẢI PHÁP VÀ TÍCH HỢP

10.1. Kiến trúc tổng quát đề xuất

Frontend React/Next.js giao tiếp với ASP.NET Core Web API. Backend truy xuất PostgreSQL hoặc SQL Server cho nội dung có cấu trúc; file media dùng object storage hoặc URL NASA đủ điều kiện. Search khởi đầu với full-text index tích hợp. Dịch vụ ingestion chạy dưới dạng background worker nhưng không xuất bản tự động.



Hình 1. Kiến trúc logic đề xuất. Đường NASA → ingestion → review → database là quy trình dữ liệu nội bộ, không phải hiển thị trực tiếp dữ liệu thô.

10.2. Các backend module

Module backend	Trách nhiệm
Catalog Service	Module, category, bài, tìm kiếm, metadata và related links
Scientific Data Service	Fact, measurement, unit, evidence và nguồn
Content Management Service	Draft, review, publish, version, audit
NASA Connector Service	PDS/NTRS/Images/OSDR/Mars Trek adapter, staging, retry
Media Service	Metadata asset, credit, alt text, cấp URL hợp lệ
Identity Service	Đăng nhập Editor/Admin, vai trò và quyền
Monitoring & Jobs	Log, backup, health checks, scheduled review

10.3. API của chính Mars Handbook (đề xuất)

Method	Endpoint	Mục đích
GET	/api/modules	Danh sách module
GET	/api/modules/{slug}/categories	Danh sách chủ đề
GET	/api/articles/{slug}	Chi tiết bài công khai
GET	/api/search?q=&module=&type=	Tìm kiếm và lọc
GET	/api/technologies/{id}	Thông tin công nghệ
GET	/api/technologies/compare?ids=	So sánh theo tiêu chí tương thích
GET	/api/sources/{id}	Metadata nguồn NASA
POST	/api/admin/articles	Tạo bài draft
POST	/api/admin/articles/{id}/submit	Gửi reviewer
POST	/api/admin/articles/{id}/publish	Xuất bản bài đã duyệt
POST	/api/admin/connectors/{key}/sync	Khởi chạy đồng bộ NASA metadata

10.4. Chiến lược triển khai và vận hành

- Các connector chạy server-side; khóa truy cập và token không được đưa vào frontend bundle.
- Có cache được kiểm soát cho dữ liệu NASA đã kiểm chứng; lỗi kết nối upstream không phá nội dung published.
- CI/CD triển khai qua staging và production; migration database phải rollback được.
- Dùng structured logging với request ID, job ID, source ID; tránh log thông tin nhạy cảm.
- Sao lưu và thử khôi phục định kỳ; theo dõi job đồng bộ lỗi và nguồn hết hạn.

11. GIAO DIỆN, ĐIỀU HƯỚNG VÀ TRẢI NGHIỆM TRA CỨU

11.1. Sitemap

Home / Modules / {module} / {category} / {article}; Search / Results; Technologies / {technology}; Glossary / {term}; Saved Articles (optional); Admin / Articles / Sources / Reviews / Imports / Users.

11.2. Template trang tra cứu

- Header: search toàn cục + truy cập module.
- Breadcrumb: tên module → category → bài hiện tại.
- Article header: title, summary, evidence badge, last reviewed, estimated reading time.
- Main content: mục lục sticky (desktop), section text, ảnh/sơ đồ, thông số theo bảng.
- Source panel: NASA reference list với URL/DOI, ngày truy cập và phạm vi claim.
- Related topics: links đến hazard, technology, resource và bài module khác.
- Footer: NASA-only provenance statement, không ngụ ý NASA bảo trợ.

11.3. Search UX

Search phải có truy vấn trống, không kết quả, lỗi nguồn và trạng thái loading rõ ràng. Kết quả ưu tiên khớp tiêu đề/tag, sau đó summary/content. Mỗi card kết quả thể hiện module/category và mô tả ngắn. Lọc không xóa truy vấn người dùng; URL query có thể chia sẻ.

11.4. Trải nghiệm số liệu khoa học

Mọi bảng số liệu phải nêu đơn vị, thời gian, điều kiện đo và provenance. Biểu đồ phải có chú giải, tên trục, cách tải dữ liệu nếu được phép. Nếu giá trị lấy từ thử nghiệm trên Trái Đất, hiển thị nhãn “Earth analog”; nếu dữ liệu từ robot trên Sao Hỏa, hiển thị “Mars observed”.

12. KIỂM THỬ, TIÊU CHÍ NGHIỆM THU VÀ CHẤT LƯỢNG

Test ID	Kịch bản	Expected result	Liên kết
TC-01	Guest mở module/category	Hiển thị danh mục và breadcrumb đúng	FR-C01/C02
TC-02	Tìm “oxygen”	Hiển thị bài liên quan có thứ tự hợp lý	FR-C03
TC-03	Lọc Survival Knowledge	Chỉ còn bài thuộc module đã chọn	FR-C04
TC-04	Mở Article Detail	Có nội dung, mục lục, reviewed date	FR-C05/C06
TC-05	Mở một nguồn NASA	URL hoạt động và metadata có thể truy nguyên	FR-C08
TC-06	Reader không đăng nhập	Vẫn đọc/tìm kiếm được	FR-C18
TC-07	Guest gọi admin API	403/401; không sửa được content	NFR-C06
TC-08	Editor tạo draft	Bài không hiển thị công khai	FR-C13
TC-09	Draft thiếu source NASA	Không được reviewer approve	NFR-C08

Test ID	Kịch bản	Expected result	Liên kết
TC-10	Gắn ảnh credit bên thứ ba	Được chặn hoặc báo cần xác minh	NASA-only policy
TC-11	Thay đổi scientific fact	Ghi version, người sửa, nguồn	FR-C15/NFR-C17
TC-12	NASA API timeout	Không ảnh hưởng bài đã published	NFR-C18
TC-13	Search p95	≤2s với dataset và môi trường kiểm thử đã công bố	NFR-C02
TC-14	Article render p95	≤3s theo thiết bị/mạng mẫu	NFR-C01
TC-15	Responsive 320px	Không mất thao tác và không tràn ngang	NFR-C04
TC-16	Keyboard navigation	Focus có thể nhìn, không bị kẹt	NFR-C05
TC-17	Unit conversion	Giá trị quy đổi đúng, giữ nguyên đơn vị gốc	NFR-C15
TC-18	Backup restore	Khôi phục bản sao trên staging đạt RTO mục tiêu	NFR-C13
TC-19	Related article	Liên kết từ oxygen đến CO_2 electrolysis hợp lệ	FR-C07
TC-20	Technology comparison	Không trộn dữ liệu khác điều kiện mà không cảnh báo	FR-C11

12.1. Điều kiện chấp nhận MVP

- 05 module và 27 categories hiển thị; mỗi category có tối thiểu một bài đã được duyệt để demo.
- Tất cả bài published có summary, ít nhất một NASA source xác thực và ngày review.
- Người đọc có thể tìm, đọc, lọc và mở citation NASA mà không đăng nhập.
- Không có dữ liệu ngoài NASA hoặc media vi phạm credit trong nội dung chính thức của MVP.
- CMS thực hiện đầy đủ Draft → Review → Published; role kiểm soát được bằng test.
- NFR bắt buộc đạt điều kiện đo đã thống nhất trước demo.

13. LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN VÀ PHẠM VI MVP

13.1. Phân kỳ

Pha	Mục tiêu	Deliverable
Phase 1 — MVP	Tra cứu nội dung và provenance NASA	Module/category/article, search, CMS, source registry, NASA Images và NTRS PoC, RBAC, seed 27 core articles.
Phase 2 — Advanced Reference	Dữ liệu và trải nghiệm chuyên sâu	PDS/OSDR import, measurements, glossary, compare, bookmarks, Mars Trek bản đồ nếu phù hợp.
Phase 3 — Extension	Mở rộng nội dung và độ tin cậy	Offline reading, review automation, NASA TechPort nếu tích hợp được, module Mission Safety nếu được phê duyệt.

13.2. Mục tiêu dữ liệu MVP đề xuất

Hạng mục	Mức đề xuất	Ghi chú
Module / Category	05 / 27	Cấu trúc đã xác nhận trong ảnh
Core articles	27 bài	Tối thiểu 1 bài có nguồn trong mỗi category
Bài mở rộng	54–81 bài trong giai đoạn tiếp theo	Ưu tiên độ tin cậy trước số lượng
NASA references	2–3 nguồn phù hợp/bài khi có	Có thể dùng lại một nguồn cho nhiều bài
Scientific facts	50–100 bản ghi	Có đơn vị, ngữ cảnh và source
Technology records	10–15	Chỉ chọn công nghệ có NASA evidence
NASA-approved media	30–60	Kiểm tra credit từng asset
Cross-article links	40–60	Tạo đường tra cứu logic

13.3. Phân công công việc tham khảo

Workstream	Nhiệm vụ
Business / Content Analyst	Xây taxonomy, article template, FR/NFR, source mapping
NASA Data Research	Kiểm tra NASA citations, chuẩn hóa claim, đơn vị, metadata
Backend Developer	API, database, CMS, connector, RBAC, logs
Frontend Developer	Module pages, search UI, Article Detail, responsive
QA / Reviewer	Test cases, nguồn, accessibility, hiệu năng, nghiệm thu

14. RỦI RO, GIẢ ĐỊNH VÀ QUYẾT ĐỊNH CÒN MỞ

ID	Rủi ro	Mức	Biện pháp
R1	API NASA thay đổi/archived	Cao	Đặt adapter; cache; không phụ thuộc upstream trong hành trình đọc.
R2	Nguồn host NASA nhưng tác giả ngoài NASA	Cao	Filter theo mission ownership, author, media credit; review thủ công.
R3	Hiểu nhầm kết quả ISS thành dữ liệu Sao Hỏa	Cao	Trường EvidenceType/TestEnvironment bắt buộc.
R4	Số liệu không đồng nhất đơn vị/bối cảnh	Cao	Schema có Units/Conditions; validation và double-check.
R5	Quá nhiều nội dung cho nhóm nhỏ	Trung bình	MVP 27 bài cốt lõi; mở rộng theo mức độ ưu tiên.
R6	Copyright/endorsement	Trung bình	NASA media guidelines, credit, disclaimer.

ID	Rủi ro	Mức	Biện pháp
R7	Nguồn link/PDF mất truy cập	Trung bình	Lưu metadata, URL gốc, ngày truy cập, checksum và review queue.
R8	Tích hợp bản đồ tốn công	Trung bình	Mars Trek chuyển Phase 2; fallback bằng trang địa danh.
R9	Người dùng hiểu handbook là hướng dẫn sinh tồn thực tế	Cao	Disclaimer: mục đích nghiên cứu, không thay quy trình vận hành NASA.

14.1. Các quyết định nhóm cần xác nhận

- Có bổ sung Module 06 không, hay giữ 05 module?
- Giao diện chỉ tiếng Việt hay song ngữ Việt–Anh từ MVP?
- Có cần tài khoản người đọc và bookmark ở bản đầu tiên không?
- Chọn PostgreSQL hay SQL Server; backend .NET có phù hợp với nguồn lực nhóm không?
- Chỉ dùng NASA-authored hay chấp nhận NASA-led missions có đối tác phối hợp?
- Có chấp nhận việc người biên tập viết lại bằng tiếng Việt từ NASA technical papers, với citation rõ ràng?
- Nguồn NASA nào cần proof-of-concept trước khi bắt đầu làm UI tương tác?

14.2. Các giả định thiết kế

Dự án mang tính giáo dục/tham khảo, sử dụng tài liệu công khai. NASA-only được hiểu ở mức nguồn khoa học và asset có xuất xứ NASA, không bao hàm việc website do NASA sở hữu hoặc chứng nhận. Những công nghệ sinh tồn trên Sao Hỏa vẫn phần lớn ở giai đoạn thử nghiệm, đề xuất hoặc nghiên cứu; nội dung phải phản ánh chính xác trạng thái đó.

15. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Mars Survival Handbook nên được phát triển như một hệ thống Scientific Knowledge Base có kiểm soát chất lượng, không phải một website chứa các bài viết rời rạc. Giá trị cốt lõi nằm ở bốn năng lực: tra cứu nhanh, dữ liệu có cấu trúc, liên kết kiến thức và truy nguyên nguồn NASA.

Để triển khai hiệu quả, thứ tự phù hợp là: xác nhận taxonomy 05 module → thiết kế CMS và nguồn dữ liệu NASA-only → xây Article Detail và search → tạo 27 bài cốt lõi → tích hợp NASA Images/NTRS → mở rộng PDS/OSDR và các tính năng nâng cao. Cần tránh làm đồng thời mọi API, bản đồ và mô phỏng trong MVP.

LƯU Ý Quy tắc xuyên suốt: "Có NASA source" chưa đủ; phải biết NASA chịu trách nhiệm về dữ liệu nào, kết quả được đo/thử ở đâu, đơn vị và điều kiện áp dụng ra sao, và ngày nào nội dung được rà soát lại.

PHỤ LỤC A. VÍ DỤ ĐẶC TẢ OXYGEN SUPPLY ON MARS

A.1. Article record và liên kết nguồn

ArticleId: oxygen-supply-on-mars | Module: Living on Mars | Category: Water & Oxygen Supply | Status: Draft → Approved → Published. Tập nguồn đề xuất: Mars Facts [N01] (bối cảnh khí quyển); MOXIE [N09] (minh chứng sản xuất O_2 từ CO_2); NASA ECLSS [N08] (điện phân nước và các hệ thống hỗ trợ sự sống); NTRS [N05] (thông số thiết kế chuyên sâu).

A.2. Các phần bài viết

- Overview / Vai trò của oxy trong hệ thống hỗ trợ sự sống.
- Environmental context / Điều kiện khí quyển và khả năng tiếp cận tài nguyên.
- Production methods / MOXIE CO_2 electrolysis, water electrolysis, các giải pháp nghiên cứu.
- Process & equipment / Input → Process → Output, thiết bị và năng lượng.
- Storage & distribution / Khía cạnh hệ thống cần nghiên cứu cho sinh tồn dài hạn.
- Technical limitations / Mức công nghệ hiện tại, hiệu suất, điều kiện thử nghiệm.
- References / nguồn NASA kèm record ID và ngày truy xuất.

A.3. Bộ kiểm thử chức năng FR-LM02

AC	Điều kiện nghiệm thu
AC-01	Tìm “oxygen” mở đúng bài Oxygen Supply.
AC-02	Hiển thị ít nhất 02 phương pháp đã được biên tập, mỗi phương pháp có NASA source.
AC-03	Sơ đồ thể hiện đầu vào, quá trình, đầu ra; có mô tả text.
AC-04	Thông số hiển thị đúng đơn vị, điều kiện và dữ liệu gốc.
AC-05	Link tới ISRU, Atmospheric Pressure và ECLSS hoạt động.
AC-06	Người đọc biết MOXIE là thử nghiệm công nghệ, không phải hệ thống cấp oxy cho căn cứ.

A.4. API-data mapping minh họa

Article section	Nguồn NASA	Kiểu dữ liệu
Illustration	NASA Images API [N03]	Media + credit
MOXIE experiment	NASA Science MOXIE [N09]	Research + thông số công bố
Oxygen water electrolysis	NASA ECLSS [N08]	Technical overview
Further technical evidence	NTRS [N05]	Paper metadata + report
Atmospheric context	NASA Mars Facts [N01]	Planetary fact

PHỤ LỤC B. DANH MỤC NGUỒN NASA ĐÃ ĐỐI CHIẾU

Ngày kiểm tra nguồn: 31/10/2026. Danh mục dưới đây chỉ chứa trang/tài liệu thuộc hạ tầng NASA. Đây là các URL tham khảo dành cho nhóm phát triển; mọi claim xuất bản phải tiếp tục kiểm chứng ở mức bản ghi cụ thể.

[N01] NASA Science — Mars Facts. https://science.nasa.gov/mars/facts/

[N02] NASA Science — Mars Exploration Program. https://science.nasa.gov/planetary-science/programs/mars-exploration/

[N03] NASA Open APIs — Image and Video Library. https://api.nasa.gov/

[N04] NASA PDS — Keyword Search / Search API. https://pds.nasa.gov/services/search/index.jsp

[N05] NASA Technical Reports Server — Swagger API. https://ntrs.nasa.gov/api/openapi/

[N06] NASA OSDR — Biological Data API. https://visualization.osdr.nasa.gov/biodata/api/

[N07] NASA Mars Trek — WMTS Services. https://trek.nasa.gov/tiles/apidoc/trekAPI.html?body=mars

[N08] NASA — Environmental Control and Life Support Systems. https://www.nasa.gov/reference/environmental-control-and-life-support-systems-eclss/

[N09] NASA Science — Perseverance Science Instruments / MOXIE. https://science.nasa.gov/mission/mars-2020-perseverance/science-instruments/

[N10] NASA — Risks of Human Spaceflight (HRP). https://www.nasa.gov/hrp/risks/

[N11] NASA — About CHAPEA. https://www.nasa.gov/humans-in-space/chapea/about-chapea/

[N12] NASA Science — SWIM Water Ice Map. https://science.nasa.gov/resource/swim-map-shows-subsurface-water-ice-on-mars/

[N13] NASA Open Data — Curiosity RAD Level 2. https://data.nasa.gov/dataset/mars-science-laboratory-msl-radiation-assessment-detector-rad-level-2-observation-dosimetr

[N14] NASA Science — Plant Biology Hardware. https://science.nasa.gov/biological-physical/focus-areas/plant-biology/hardware/

[N15] NASA TechPort — API. https://techport.nasa.gov/help/api

[N16] NASA — Overview: In-Situ Resource Utilization. https://www.nasa.gov/overview-in-situ-resource-utilization/

[N17] NASA — Media Usage Guidelines. https://www.nasa.gov/nasa-brand-center/images-and-media/

Lưu ý truy cập API

Image API: https://images-api.nasa.gov/search?q=mars&media_type=image; NTRS: https://ntrs.nasa.gov/api/citations/search; OSDR: https://visualization.osdr.nasa.gov/biodata/api/v2/dataset/OSD-48/. PDS Search API có thể trả 403 theo môi trường/mạng; kiểm thử adapter thực tế và dự phòng dùng PDS Data Search/archives. TechPort cần API token gắn phiên. Không ghi nhận các URL trên là uptime được bảo đảm.

Thông báo API cũ: NASA Open APIs cho biết Mars Rover Photos API đã archived. Không chọn API đó làm nguồn chủ lực cho sản phẩm mới [N03].

PHỤ LỤC C. THUẬT NGỮ HỆ THỐNG

Thuật ngữ	Diễn giải
FR	Functional Requirement: chức năng mà hệ thống phải thực hiện.
NFR	Non-Functional Requirement: yêu cầu chất lượng / ràng buộc.
MVP	Minimum Viable Product: phạm vi tối thiểu để trình diễn, kiểm thử.
CMS	Content Management System: hệ thống quản lý nội dung.
NASA-only	Chính sách chỉ nhận dữ liệu khoa học/media có nguồn gốc NASA đã xác minh.
API-first	Ưu tiên nguồn dữ liệu NASA có interface máy truy cập được.
PDS	Planetary Data System: kho dữ liệu khoa học hành tinh của NASA.
NTRS	NASA Technical Reports Server: kho tài liệu nghiên cứu/kỹ thuật.
OSDR	Open Science Data Repository: dữ liệu khoa học sinh học và không gian.
ISRU	In-Situ Resource Utilization: sử dụng tài nguyên tại chỗ.
ECLSS	Environmental Control and Life Support System.
MOXIE	Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment.
EvidenceType	Phân loại mức độ quan sát, thử nghiệm, mô phỏng hoặc đề xuất.
Provenance	Nguồn gốc, lịch sử xử lý và ngữ cảnh của dữ liệu.
WMTS	Web Map Tile Service: giao diện truy cập các lớp bản đồ dạng tile.
RBAC	Role-Based Access Control: phân quyền dựa theo vai trò.